

Recuperare esempi dalla struttura dei circuiti

RAG Manhattan, RAG WL e RAG WL con sintesi

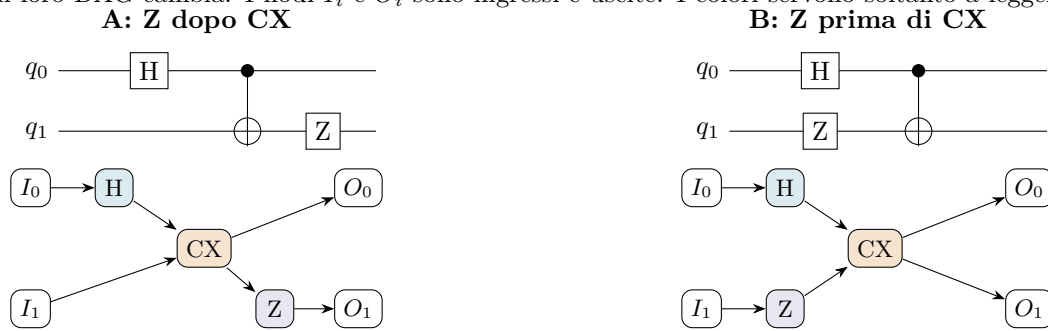
1 L'idea: dalla distanza fra caratteristiche alle dipendenze

Un buon esempio storico dovrebbe aiutare a scegliere dispositivo e configurazione per il circuito corrente. Il recupero classico confronta 49 caratteristiche numeriche, trasformate usando il train, con la distanza Manhattan. La nuova idea è rappresentare le dipendenze fra le operazioni e confrontare i grafi. La nostra ipotesi è che circuiti con strutture simili possano richiedere scelte di compilazione simili.

Qiskit rappresenta il circuito come `DAGCircuit`, un grafo diretto senza cicli: le operazioni sono nodi e i fili collegano operazioni successive. Una porta su due qubit è un solo nodo con due fili in ingresso e in uscita [2]. Il DAG rappresenta precedenze; non è il grafo di connessione del dispositivo.

1.1 Un esempio concreto: stesse porte, ordine diverso

In A la porta Z segue CX sul secondo qubit; in B la precede. I due circuiti hanno due qubit e le stesse tre porte, ma il loro DAG cambia. I nodi I_i e O_i sono ingressi e uscite. I colori servono soltanto a leggere il disegno.



Nel codice si conservano anche misura, barriere e fili classici. Le frecce rispettano il verso del circuito. Non si decompongono le porte originali del QASM: anche il modo in cui il circuito è scritto può quindi influire sulla somiglianza.

2 WL, spiegato attraverso i due grafi

Weisfeiler–Lehman (WL) costruisce descrizioni locali sempre più ampie: ogni nodo parte da un’etichetta e, a ogni giro, la aggiorna usando le etichette dei vicini. Si contano poi le etichette ottenute per confrontare i grafi [1]. La versione usata qui è un adattamento diretto e con archi etichettati.

Giro 0. H, CX e Z sono riconosciute dal tipo di operazione. Nei due piccoli grafi il conteggio iniziale è uguale.

Giro 1. Ogni nodo guarda separatamente chi lo precede e chi lo segue. Il nodo CX di A vede Z fra i successori; quello di B la vede fra i predecessori. Le sue nuove etichette sono diverse. Anche Z cambia contesto. H vede invece ingresso e CX in entrambi i grafi: la sua etichetta resta uguale fra A e B.

Giro 2. H riceve ora la diversa etichetta del vicino CX. La differenza si propaga quindi anche a H. I giri successivi raccolgono informazione a distanza crescente; non aggiungono operazioni al circuito.

Nodo	Giro 0, A/B	Giro 1, A/B	Giro 2, A/B
H	uguale	uguale	diversa
CX	uguale	diversa	diversa
Z	uguale	diversa	diversa

2.1 Che cosa calcola la nostra implementazione

Le etichette iniziali contengono nome della porta, numero di operandi, stato dei controlli e parametri numerici raggruppati in intervalli di $\pi/8$. I nomi assoluti dei qubit non entrano nelle etichette. Gli archi conservano tipo quantistico/classico e posizione locale dell’operando: per CX si distinguono controllo e bersaglio. Le porte delle barriere sono trattate simmetricamente. Archi ripetuti non vengono eliminati.

Una nuova etichetta riassume quella precedente e i due insiemi con molteplicità di vicini entranti e uscenti, includendo le etichette degli archi. Le stesse descrizioni ricevono gli stessi identificativi anche in grafi diversi. Se $\phi_r(G)$ conta le etichette al giro r , la similarità è:

$$s_h(G, H) = \frac{\sum_{r=0}^h \langle \phi_r(G), \phi_r(H) \rangle}{\sqrt{\sum_{r=0}^h \|\phi_r(G)\|^2} \sqrt{\sum_{r=0}^h \|\phi_r(H)\|^2}}.$$

Si recuperano i cinque esempi train compatibili con similarità maggiore; le parità sono ordinate per identificativo RAG. Nei Test si usa $h = 24$: il confronto combina il giro iniziale e 24 aggiornamenti. La normalizzazione attenua l’effetto della dimensione, ma non lo elimina.

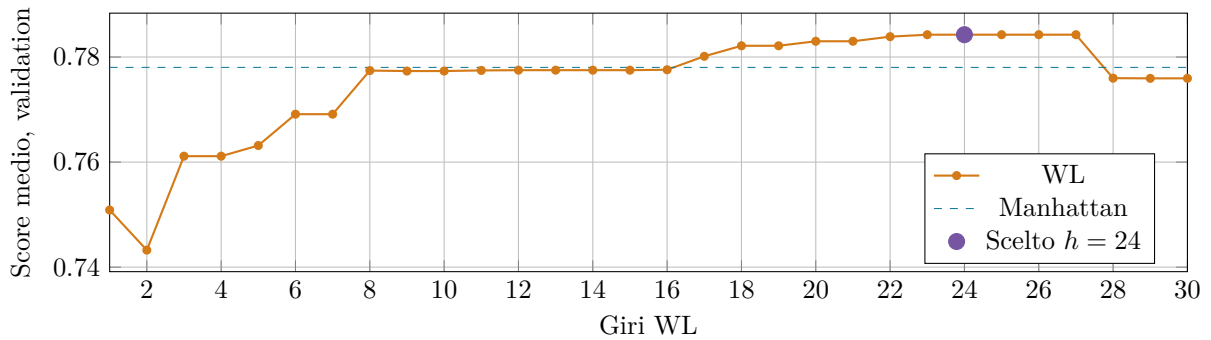
Limite della misura. Similarità alta non significa equivalenza quantistica, stessa fedeltà o stessa scelta ottimale. WL può non distinguere alcuni grafi diversi. Il risultato dipende da etichette, parametri raggruppati, porte originali e profondità scelta. Queste sono decisioni della nostra implementazione, non conclusioni del lavoro teorico citato.

3 Validation e confronto controllato

Prima dei nuovi Test è stato scelto il numero di giri usando gli 88 circuiti di validation, separati dai 90 circuiti Test. La ricerca è stata estesa prima a 6 e poi a 30 giri, dopo aver osservato i risultati precedenti. Si tratta quindi di una selezione adattiva sugli stessi 88 casi.

La validation non chiamava l’LLM. Recuperava esempi e valutava la coppia al primo posto del primo esempio sui risultati di compilazione già archiviati del circuito di validation. Lo score era la mediana dei semi 0, 1 e 2, per coppie con tre successi. Il *regret* era la differenza dal migliore score osservato disponibile. In 70 casi le matrici erano incomplete: il riferimento non è un ottimo globale certo.

Metodo	Score medio	Regret medio	Confronto (s)
Manhattan	0,778026	0,013637	0,008
$h = 1$	0,750871	0,040792	0,006
$h = 6$	0,769118	0,022545	0,035
$h = 23$	0,784247	0,007416	0,206
$h = 24$	0,784251	0,007412	0,216
$h = 27$	0,784251	0,007412	0,253
$h = 30$	0,775943	0,015720	0,285



È stato fissato $h = 24$: è il primo valore del minimo regret condiviso con 25–27, con score identici circuito per circuito. Il vantaggio medio su 23 è soltanto 0,00000366. Non si attribuisce significato statistico a questa differenza. Fra i valori a pari merito, 24 richiede meno tempo e ha un indicatore secondario leggermente migliore sui cinque esempi. La scelta è stata congelata prima dei nuovi Test.

3.1 Tre sistemi, una sola quantità di esempi

Sistema	Recupero	Informazioni nel prompt
Manhattan (M)	49 caratteristiche	Prompt classico, cinque esempi
WL (W)	DAG, $h = 24$	Prompt classico, cinque esempi
WL + sintesi (S)	DAG, $h = 24$	Prompt classico e sintesi dei sei grafi

W e S hanno recuperato gli stessi cinque record, nello stesso ordine e con le stesse similarità in tutti i 90 casi. Il Dataset train resta immutato: la sintesi è aggiunta dinamicamente al circuito corrente e agli esempi E1–E5. Il formato della risposta e le regole sui fatti sono comuni.

4 Un campo reale aggiunto al prompt

Il caso è `groundstate_medium_indep_qiskit_12`. Il seguente estratto proviene dal blocco TOON realmente inviato al modello, verificato rispetto a `prompt.json`. Sono omesse le altre statistiche e le sintesi di E1–E5.

```
dag_summaries:
  current_circuit:
    representation: dag-summary-v1
    num_qubits: 12
    num_clbits: 12
    operation_nodes_including_barriers: 181
    wire_edges: 360
    dependency_layers_including_barriers: 38
    max_operations_in_same_dependency_layer: 12
    operations:
      barrier: 1
      cz: 132
      measure: 12
      u2: 36
    two_qubit_interaction_pairs: 66
    max_distinct_neighbors_from_two_qubit_operations: 11
    two_qubit_interaction_count_max: 2
```

`two_qubit_interaction_pairs: 66` significa che nel circuito corrente 66 coppie distinte di qubit sono coinvolte in porte a due qubit. Con 12 qubit sono tutte le coppie possibili. È una proprietà del sorgente, non una misura della fedeltà futura. `dependency_layers_including_barriers` conta livelli di dipendenza includendo le barriere; non esprime una durata fisica e può differire dalla profondità riportata dal prompt classico.

Campo	Circuito corrente	Esempio E1
Qubit	12	11
Operazioni, incluse barriere	181	221
Livelli di dipendenza	38	47
Coppie di interazione	66	55

Il campo `dag_summaries.examples[0].example_id = E1` collega la sintesi al primo record recuperato: `rag_497759815b8465488f3dc27c31337084379c41c0d309cd8334f71e8d2151952b`. Il collegamento è stato controllato con l'indice separato. Il blocco completo contiene anche le otto transizioni dirette più frequenti.

I numeri sono calcolati dal programma; non sono una descrizione inventata dall'LLM. Il modello può usarli nella spiegazione libera, ma il verificatore dei fatti non è stato ampliato con nuove affermazioni sul grafo.

5 Risultati sui 90 circuiti Test

Tutti i sistemi usano Qwen3.5-4B Q8_0, lo stesso file di pesi, temperatura 0, seme 20260913 e massimo 4.096 token di risposta. Contesto richiesto: 60.000 token; pensiero esteso disattivato. Restano invariati cinque Target sintetici, dodici configurazioni Qiskit, seme di compilazione 0, un processo e limite esterno di 100 secondi. I record confrontati sono tutti e soli i 90 Test, con gli stessi sorgenti.

Lo score è l'*expected fidelity*, fra 0 e 1: maggiore è migliore. È una stima sul Target sintetico, non una misura su hardware quantistico reale. Il denominatore delle medie dello score è qui sempre 90, perché tutte le compilazioni sono riuscite.

Misura	Manhattan	WL	WL + sintesi
Compilazioni riuscite	90/90	90/90	90/90
Fallimenti	0	0	0
Score medio	0,798379	0,798353	0,778973
Score mediano	0,921379	0,921379	0,921379
Score almeno 0,8	70/90	70/90	70/90
Tempo totale medio (s)	27,49	33,22	58,33
Token totali, somma	1 480 707	1 904 137	3 020 401

5.1 Confronti appaiati

Differenza	Media score	Meglio	Pari	Peggior	Stessa coppia
WL meno Manhattan	-0,000026	14	65	11	46/90
WL + sintesi meno Manhattan	-0,019406	15	60	15	42/90
WL + sintesi meno WL	-0,019380	1	84	5	84/90

La parità usa $|\Delta| \leq 10^{-12}$. La coppia è dispositivo/configurazione; score uguali non implicano scelte uguali. Le medie non sono percentuali di circuiti migliorati.

Qubit	Casi	Manhattan	WL	WL + sintesi
Fino a 5	22	0,986430	0,986225	0,986500
Da 6 a 16	50	0,902571	0,902614	0,902614
Oltre 16	18	0,279117	0,279117	0,181878

Le fasce riprendono il report precedente e sono descrittive. Il numero di qubit da solo non definisce la difficoltà. Tutti i casi, anche quelli con score basso, entrano nelle tabelle e nei grafici.

6 Dove cambiano gli score

60 circuiti hanno lo stesso score nei tre sistemi. La tabella mostra i 12 casi con maggiore escursione fra massimo e minimo, ordinati senza privilegiare una variante. L'appendice comprende tutti i 90 casi.

Circuito	Manhattan	WL	WL + sintesi
qpeexact_indep_qiskit_30	0,520294	0,520294	0,043532
qpeinexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,374131	0,006078
qpeexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,374131	0,006102
qpeinexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,269473	0,000752
qpeexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,269473	0,000752
qpeexact_indep_tket_6	0,946078	0,970512	0,970512
routing_indep_tket_6	0,981658	0,966993	0,966993
routing_indep_qiskit_6	0,981658	0,967051	0,967051
qpeinexact_indep_qiskit_6	0,955010	0,969085	0,969085
tsp_indep_tket_4	0,983920	0,970017	0,970017
tsp_indep_qiskit_4	0,983920	0,970105	0,970105
qpeexact_indep_qiskit_6	0,959307	0,970687	0,970687

Nei cinque peggioramenti di S rispetto a W cambiano i dispositivi: da Quantinuum H2 a IBM Falcon 127 nei casi QPE a 30–40 qubit, e a IBM Heron 156 nei due casi a 50 qubit. Per esempio, `qpeexact_indep_qiskit_30` passa da 0,520294 a 0,043532. È un cambiamento osservato nella scelta, non la prova che una singola statistica della sintesi ne sia la causa.

6.1 Quanto cambia il recupero

Manhattan e WL hanno in media 1,64 esempi comuni su cinque. In 2 casi su 90 coincidono tutti i record e il loro ordine. Fra W e S il recupero coincide sempre: le differenze di risposta sono osservate con gli stessi esempi storici, ma con informazioni aggiuntive sul grafo.

6.2 Cambiamenti nella coppia scelta

WL rispetto a Manhattan: 44 coppie diverse su 90.

WL + sintesi rispetto a Manhattan: 48 coppie diverse su 90.

WL + sintesi rispetto a WL: 6 coppie diverse su 90.

7 Tempi: distinguere le componenti

Tutte le celle riportano media / mediana in secondi, su 90 misure. Non si sommano le righe: alcune componenti sono incluse in altre.

Misura	Manhattan	WL	WL + sintesi
Totale del caso	27,49 / 26,09	33,22 / 27,95	58,33 / 60,66
Preparazione e scelta	25,06 / 24,52	26,69 / 21,87	52,61 / 54,30
RAG e controlli	3,88 / 3,85	0,32 / 0,22	0,32 / 0,22
Risposte LLM, cumulative	20,27 / 20,06	21,71 / 21,00	51,24 / 53,06
Compilazione interna	1,79 / 0,71	5,64 / 0,83	5,12 / 0,75
Processo di compilazione	2,40 / 1,32	6,52 / 1,40	5,71 / 1,44

Il totale copre l'intero caso. Preparazione e scelta comprende recupero, costruzione del prompt, tokenizzazione, risposte e controlli. Il tempo LLM somma le attese delle risposte, incluse le correzioni. La misura interna riguarda il compilatore; quella di processo include anche avvio e controlli.

Il massimo WL, 297,36 secondi in `qpeexact_indep_qiskit_15`, comprende 295,98 secondi di preparazione/scelta ma soltanto 24,65 secondi di risposte LLM. Le fasi dettagliate non spiegano tutta l'attesa: non se ne attribuisce la causa a WL. Il caso resta incluso nella media.

7.1 Il costo dell'indice WL è separato

Nel sistema Manhattan i controlli e il caricamento dell'indice fanno parte della misura RAG per circuito. Nei nuovi sistemi l'indice WL è verificato/caricato una volta per sessione e riutilizzato. Il suo costo è conservato separatamente e non è incluso nel totale dei singoli casi. Il confronto diretto dei tempi RAG non isola quindi la velocità dei due algoritmi.

Misura	WL	WL + sintesi
Preparazione indice registrata (s)	41,37	42,20
Quota per 90 casi (s), calcolata	0,46	0,47
Totale medio + quota indice (s)	33,68	58,80

La quota è una ripartizione calcolata, non una nuova misura. Non ricostruisce eventuali costi storici di costruzione dell'indice. Le campagne non sono repliche intercalate: carico del computer, cache e avvio del server possono influire sui tempi. Non è stata raccolta la memoria, quindi non si può confrontarne il consumo.

8 Token, chiamate e correttezza dei fatti

Misura	Manhattan	WL	WL + sintesi
Primo ingresso, media token	11 643,5	11 715,7	13 691,9
Ingresso, somma token	1 460 430	1 878 285	2 985 981
Uscita, somma token	20 277	25 852	34 420
Totale, somma token	1 480 707	1 904 137	3 020 401
Totale per circuito, media	16 452,3	21 157,1	33 560,0
Chiamate, somma	126	161	217
Correzioni, somma	36	71	127
Casi con correzioni	19/90	38/90	74/90
Tutti i fatti validi al primo tentativo	71/90	52/90	16/90
Tutti i fatti validi nella risposta finale	73/90	57/90	37/90
Fatti finali validi / dichiarati	163/180	147/180	126/180

I token totali includono ingresso e uscita di tutte le chiamate. L'ingresso conta anche token serviti dalla cache: non è una misura dei soli token ricalcolati né del costo monetario. Il primo ingresso separa la lunghezza iniziale del prompt dal costo delle correzioni. Le regole consentono al massimo tre risposte per circuito.

Tipo: validi / dichiarati	Manhattan	WL	WL + sintesi
Stesso dispositivo dell'esempio	88/88	90/90	83/84
Coppia fra i risultati mostrati	5/5	10/10	31/31
Stesso numero di qubit	2/2	0/0	12/12
Capacità del dispositivo	68/85	47/80	0/53

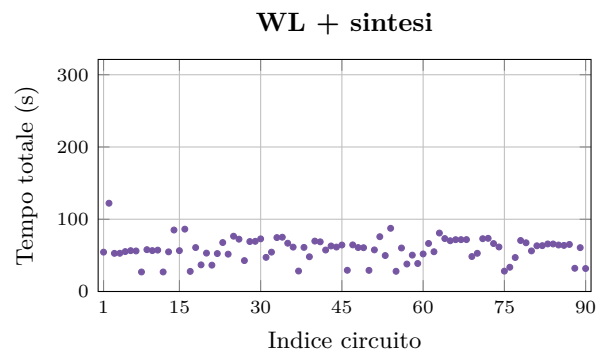
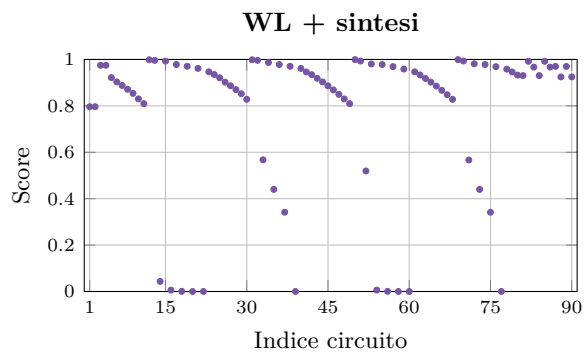
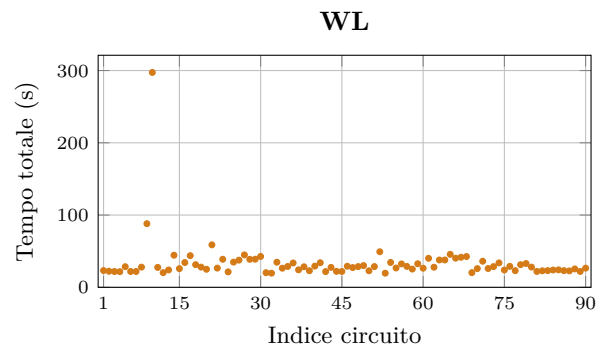
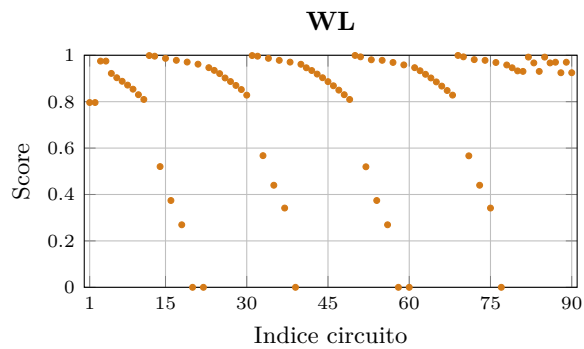
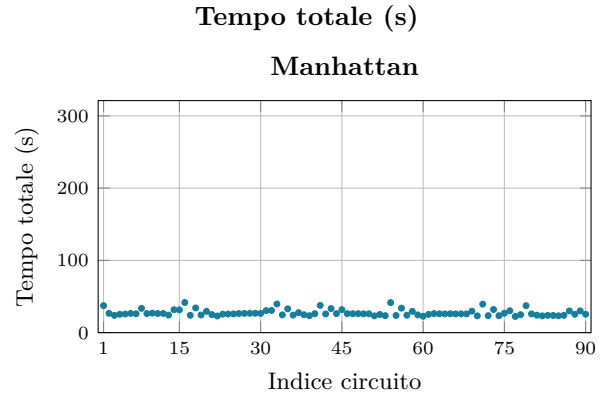
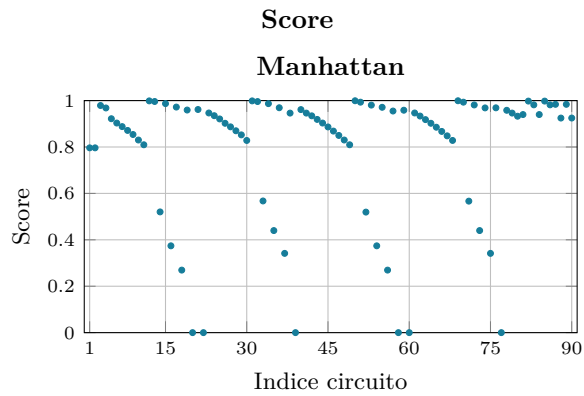
I fatti non validi sono 17, 33 e 54. In 17, 33 e 53 casi, rispettivamente, la capacità del dispositivo viene associata a un esempio, mentre la regola richiede il catalogo hardware e nessun riferimento E1–E5. Questo errore di supporto non significa che il dispositivo abbia pochi qubit. Nella variante S resta anche un riferimento storico sbagliato: in `qpeexact_indep_qiskit_30` viene dichiarato lo stesso dispositivo di E4, che riporta Quantinuum H2, mentre la scelta è IBM Falcon 127.

Sono verifiche automatiche dei fatti strutturati rispetto ai record citati e al catalogo hardware. Una risposta finale può contenere fatti non validi pur proponendo una coppia ammessa: dopo il terzo tentativo il protocollo lo consente. La riuscita della compilazione non certifica la spiegazione.

Le ipotesi in prosa non sono verificate semanticamente e non vanno prese come affermazioni vere. Anche le deduzioni libere dalla sintesi del grafo restano ipotesi. I fatti storici validi descrivono l'esempio citato, non garantiscono lo score del circuito corrente.

9 Score e tempo totale per circuito

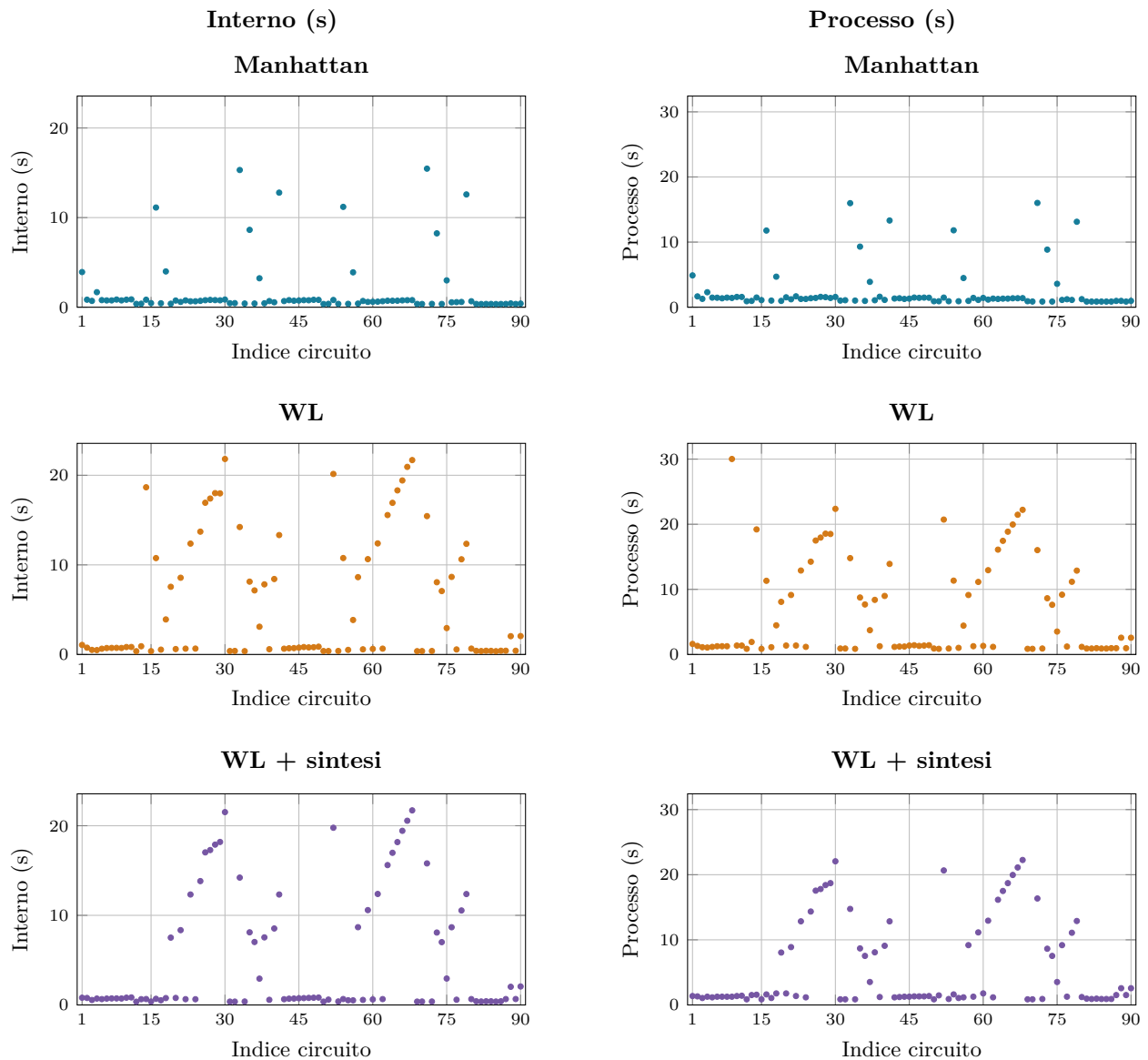
Stessi 90 circuiti e stesso ordine in tutti i pannelli. La scala dello score è 0–1. Le differenze di costo sono misure delle campagne conservate.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre sistemi per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

10 Compilazione: tempo interno e tempo di processo

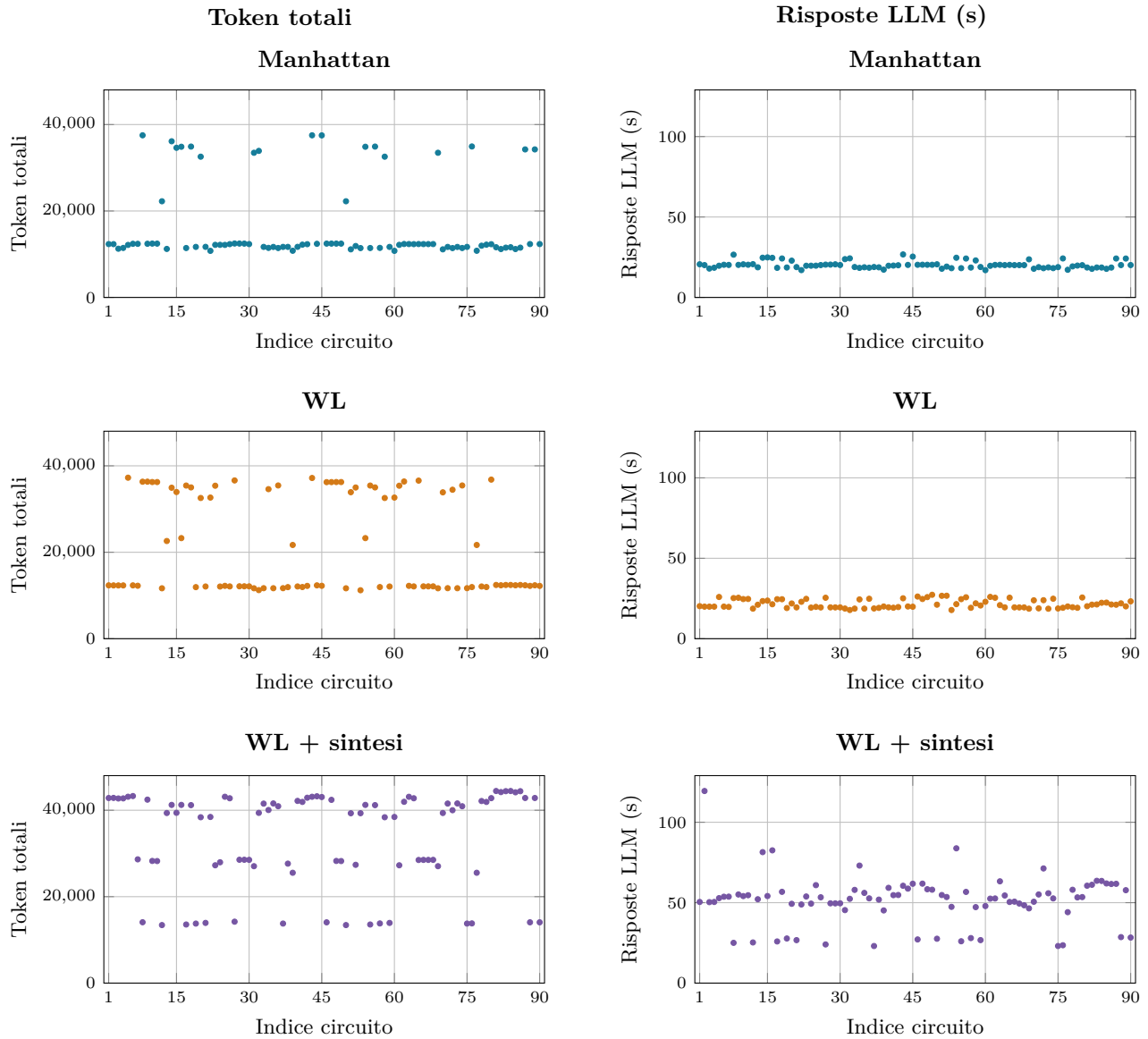
Il processo comprende anche avvio e controlli. Scelte diverse possono produrre compilazioni diverse; questi tempi non misurano soltanto il recupero.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre sistemi per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

11 Token e tempo delle risposte LLM

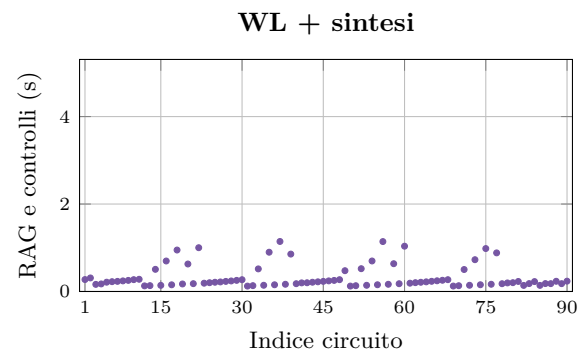
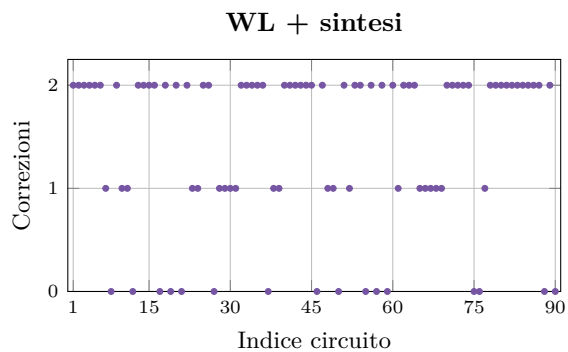
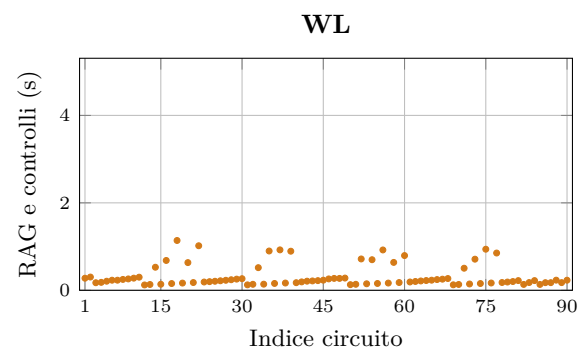
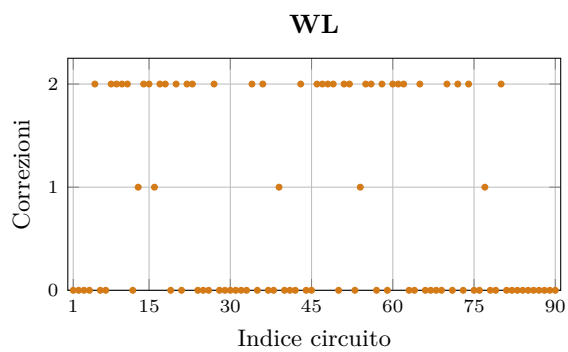
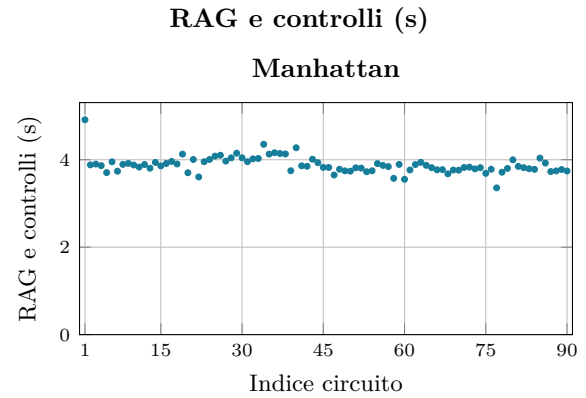
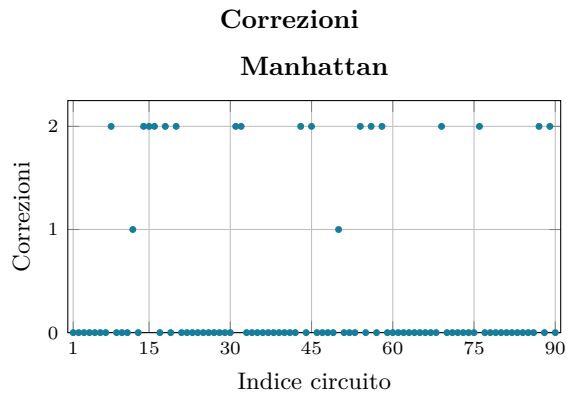
Entrambe le colonne includono tutte le chiamate dello stesso caso. Un punto elevato può riflettere anche le richieste di correzione.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre sistemi per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

12 Correzioni e recupero

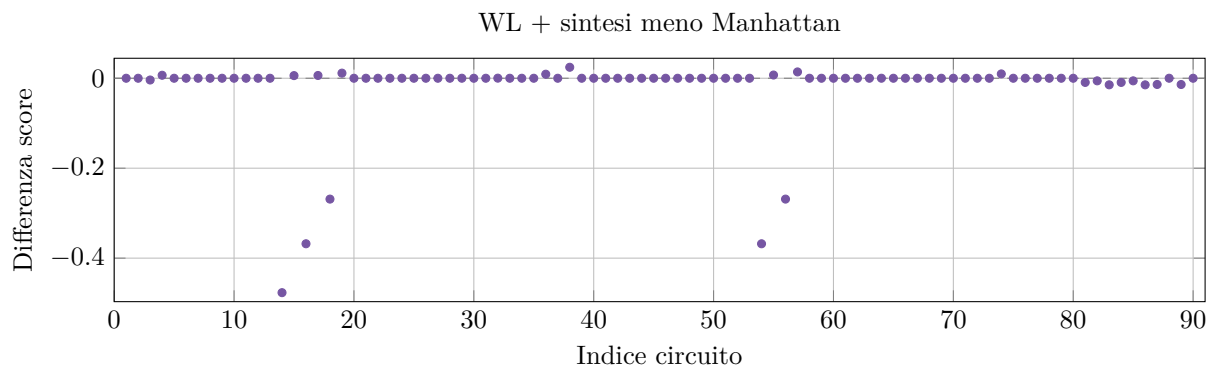
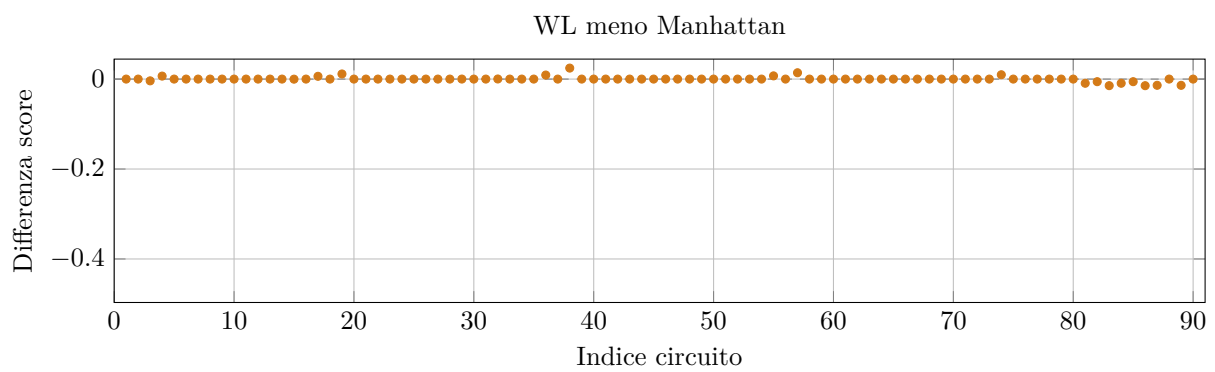
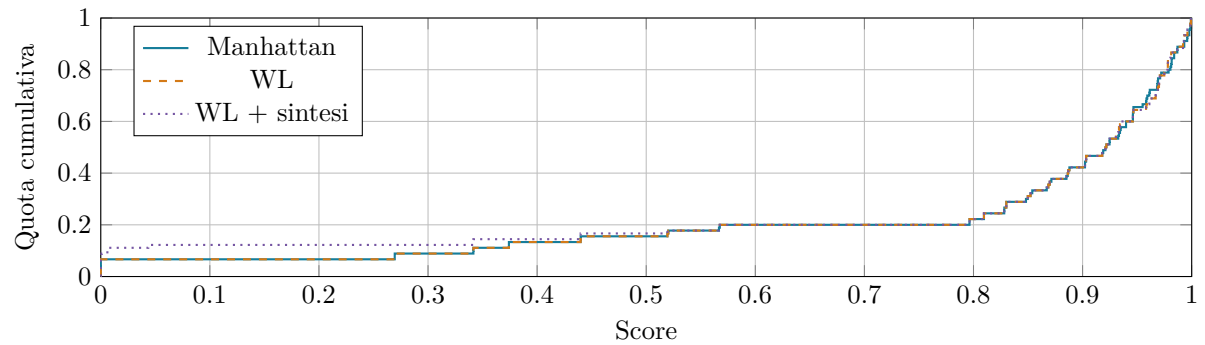
Zero, uno e due indicano il numero di risposte aggiuntive. La colonna RAG esclude la preparazione per sessione dell'indice WL, riportata separatamente.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre sistemi per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

13 Distribuzione degli score e differenze appaiate

La cumulativa mostra la quota di circuiti con score non superiore all'ascissa. Nei pannelli sotto ogni punto è una differenza sullo stesso circuito; zero è una parità.



14 Conclusioni e limiti del confronto

14.1 Che cosa mostrano questi Test

WL rispetto a Manhattan: differenza media di score -0,000026, con 14 miglioramenti, 65 parità e 11 peggioramenti su 90.

WL + sintesi rispetto a Manhattan: differenza media di score -0,019406, con 15 miglioramenti, 60 parità e 15 peggioramenti su 90.

WL + sintesi rispetto a WL: differenza media di score -0,019380, con 1 miglioramenti, 84 parità e 5 peggioramenti su 90.

L'aggiunta della sintesi, rispetto al solo WL, cambia il primo ingresso medio di 16,87% e i token complessivi di 58,62%. Il tempo totale medio osservato cambia di 75,61%.

Il solo WL è quasi indistinguibile da Manhattan nella media: la differenza è $-0,0000259$. La sintesi perde invece circa 0,01938 rispetto a WL, cioè 1,938 punti sulla scala dello score espressa in percentuale. I cinque peggioramenti riguardano QPE a 30, 40 e 50 qubit. Nella fascia oltre 16 qubit la media scende da 0,279117 a 0,181878; la soglia di 0,8 resta però 70/90 perché quei casi erano già sotto soglia. Per questo la sola copertura della soglia nasconderebbe il peggioramento.

La validation riguardava un criterio di trasferimento della scelta storica, non la risposta del modello. Un recupero migliore secondo quel criterio non obbliga l'LLM a scegliere meglio. Il confronto W-S mantiene invece identici i record recuperati e consente di osservare l'effetto dell'informazione aggiunta sulle risposte, sui token e sulle correzioni. Il maggiore score medio osservato appartiene a Manhattan. La sintesi non migliora lo score medio rispetto al solo recupero WL in questo campione. Questa è una conclusione descrittiva delle esecuzioni conservate, non una prova che lo stesso ordinamento valga per altri modelli o circuiti.

14.2 Limiti e provenienza

La base Manhattan è la prova storica del 21 settembre; le due prove WL sono del 29 settembre. Pesi, parametri di generazione e sorgenti coincidono, ma revisioni del codice, data e gestione dell'indice differiscono. Non sono state fatte repliche intercalate o misure di memoria. Le medie non costituiscono un test statistico di superiorità.

La scelta di h usa esclusivamente la validation; la progettazione della nuova campagna avviene però dopo l'analisi dei Test precedenti sugli stessi 90 circuiti. Non si tratta dunque di un nuovo campione di conferma mai osservato. Circuiti della stessa famiglia possono inoltre essere correlati.

Il report è ricostruito dai registri di ogni circuito, non trascritto dalle sole medie. Sono stati controllati identificativi e hash dei sorgenti, contratti, modello, parametri delle chiamate, recuperi, token, sintesi realmente inviate e verifiche dei fatti. Nessuna nuova inferenza o compilazione quantistica è stata eseguita. Gli script, le tabelle complete e gli hash delle fonti sono conservati accanto al PDF.

14.3 Riproducibilità

`genera_report.py` legge i registri e produce `dati.json`, `provenienza.json` e `tabelle/circuiti.csv`. `impaginazione.py` genera questo sorgente autonomo, con grafici vettoriali incorporati. L'opzione `-output` del primo script permette di creare una nuova cartella senza sovrascrivere un'analisi precedente.

15 Appendice: tutti i circuiti e i tre score

L'indice è quello dei grafici. Il CSV contiene anche tutte le misure di tempo, token e fatti, senza arrotondamenti di presentazione.

N	Circuito	Manhattan	WL	WL + sintesi
1	groundstate_medium_indep_qiskit_12	0,796377	0,796377	0,796377
2	groundstate_medium_indep_tket_12	0,796377	0,796377	0,796377
3	groundstate_small_indep_qiskit_4	0,978859	0,974951	0,974951
4	groundstate_small_indep_tket_4	0,968254	0,974893	0,974893
5	qpeexact_indep_qiskit_10	0,921835	0,921835	0,921835
6	qpeexact_indep_qiskit_11	0,903234	0,903234	0,903234
7	qpeexact_indep_qiskit_12	0,887909	0,887909	0,887909
8	qpeexact_indep_qiskit_13	0,871404	0,871404	0,871404
9	qpeexact_indep_qiskit_14	0,853872	0,853872	0,853872
10	qpeexact_indep_qiskit_15	0,830088	0,830088	0,830088
11	qpeexact_indep_qiskit_16	0,809586	0,809586	0,809586
12	qpeexact_indep_qiskit_2	0,998760	0,998760	0,998760
13	qpeexact_indep_qiskit_3	0,996095	0,996095	0,996095
14	qpeexact_indep_qiskit_30	0,520294	0,520294	0,043532
15	qpeexact_indep_qiskit_4	0,986949	0,986769	0,992830
16	qpeexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,374131	0,006102
17	qpeexact_indep_qiskit_5	0,972066	0,978235	0,978235
18	qpeexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,269473	0,000752
19	qpeexact_indep_qiskit_6	0,959307	0,970687	0,970687
20	qpeexact_indep_qiskit_60	0,000011	0,000011	0,000011
21	qpeexact_indep_qiskit_7	0,961608	0,961608	0,961608
22	qpeexact_indep_qiskit_70	0,000003	0,000003	0,000003
23	qpeexact_indep_qiskit_8	0,946599	0,946599	0,946599
24	qpeexact_indep_qiskit_9	0,934907	0,934907	0,934907
25	qpeexact_indep_tket_10	0,920923	0,920923	0,920923
26	qpeexact_indep_tket_11	0,902205	0,902205	0,902205
27	qpeexact_indep_tket_12	0,886844	0,886844	0,886844
28	qpeexact_indep_tket_13	0,869942	0,869942	0,869942
29	qpeexact_indep_tket_14	0,852260	0,852311	0,852311
30	qpeexact_indep_tket_15	0,828172	0,828147	0,828147
31	qpeexact_indep_tket_2	0,998760	0,998760	0,998760
32	qpeexact_indep_tket_3	0,995878	0,996095	0,996095
33	qpeexact_indep_tket_30	0,567455	0,567455	0,567455
34	qpeexact_indep_tket_4	0,986858	0,986858	0,986858
35	qpeexact_indep_tket_40	0,439875	0,439875	0,439875
36	qpeexact_indep_tket_5	0,969155	0,978147	0,978147
37	qpeexact_indep_tket_50	0,341593	0,341593	0,341593
38	qpeexact_indep_tket_6	0,946078	0,970512	0,970512
39	qpeexact_indep_tket_60	0,000027	0,000027	0,000027
40	qpeexact_indep_tket_7	0,961204	0,961204	0,961204
41	qpeexact_indep_tket_8	0,946088	0,946088	0,946088
42	qpeexact_indep_tket_9	0,934290	0,934290	0,934290
43	qpeinexact_indep_qiskit_10	0,918907	0,918907	0,918907
44	qpeinexact_indep_qiskit_11	0,903207	0,903207	0,903207
45	qpeinexact_indep_qiskit_12	0,886418	0,886418	0,886418

N	Circuito	Manhattan	WL	WL + sintesi
46	qpeinexact_indep_qiskit_13	0,868584	0,868584	0,868584
47	qpeinexact_indep_qiskit_14	0,849780	0,849780	0,849780
48	qpeinexact_indep_qiskit_15	0,830088	0,830088	0,830088
49	qpeinexact_indep_qiskit_16	0,809586	0,809586	0,809586
50	qpeinexact_indep_qiskit_2	0,999301	0,999301	0,999301
51	qpeinexact_indep_qiskit_3	0,993188	0,993188	0,993188
52	qpeinexact_indep_qiskit_30	0,519436	0,519436	0,519436
53	qpeinexact_indep_qiskit_4	0,980528	0,980528	0,980528
54	qpeinexact_indep_qiskit_40	0,374131	0,374131	0,006078
55	qpeinexact_indep_qiskit_5	0,971085	0,978235	0,978235
56	qpeinexact_indep_qiskit_50	0,269473	0,269473	0,000752
57	qpeinexact_indep_qiskit_6	0,955010	0,969085	0,969085
58	qpeinexact_indep_qiskit_60	0,000011	0,000011	0,000011
59	qpeinexact_indep_qiskit_7	0,958524	0,958524	0,958524
60	qpeinexact_indep_qiskit_70	0,000003	0,000003	0,000003
61	qpeinexact_indep_qiskit_8	0,946599	0,946599	0,946599
62	qpeinexact_indep_qiskit_9	0,933364	0,933364	0,933364
63	qpeinexact_indep_tket_10	0,918025	0,918025	0,918025
64	qpeinexact_indep_tket_11	0,902232	0,902286	0,902286
65	qpeinexact_indep_tket_12	0,885222	0,885222	0,885222
66	qpeinexact_indep_tket_13	0,867152	0,867152	0,867152
67	qpeinexact_indep_tket_14	0,848100	0,848100	0,848100
68	qpeinexact_indep_tket_15	0,828272	0,828296	0,828296
69	qpeinexact_indep_tket_2	0,999301	0,999301	0,999301
70	qpeinexact_indep_tket_3	0,993188	0,993188	0,993188
71	qpeinexact_indep_tket_30	0,566672	0,566672	0,566672
72	qpeinexact_indep_tket_4	0,981219	0,981219	0,981219
73	qpeinexact_indep_tket_40	0,439901	0,439901	0,439901
74	qpeinexact_indep_tket_5	0,968512	0,978147	0,978147
75	qpeinexact_indep_tket_50	0,341583	0,341583	0,341583
76	qpeinexact_indep_tket_6	0,968853	0,968882	0,968882
77	qpeinexact_indep_tket_60	0,000027	0,000027	0,000027
78	qpeinexact_indep_tket_7	0,958179	0,958179	0,958179
79	qpeinexact_indep_tket_8	0,946145	0,946145	0,946145
80	qpeinexact_indep_tket_9	0,932665	0,932665	0,932665
81	routing_indep_qiskit_12	0,939834	0,930540	0,930540
82	routing_indep_qiskit_2	0,997834	0,992076	0,992076
83	routing_indep_qiskit_6	0,981658	0,967051	0,967051
84	routing_indep_tket_12	0,939834	0,930540	0,930540
85	routing_indep_tket_2	0,997834	0,992076	0,992076
86	routing_indep_tket_6	0,981658	0,966993	0,966993
87	tsp_indep_qiskit_4	0,983920	0,970105	0,970105
88	tsp_indep_qiskit_9	0,924719	0,924747	0,924747
89	tsp_indep_tket_4	0,983920	0,970017	0,970017
90	tsp_indep_tket_9	0,924802	0,924802	0,924802

16 Appendice: costi per circuito

Ogni cella riporta tempo totale in secondi / token complessivi / correzioni. I tempi WL escludono il costo per sessione dell'indice. L'indice del circuito rimanda alla tabella precedente.

N	Manhattan: s / token / corr.	WL: s / token / corr.	WL + sintesi: s / token / corr.
1	37,29 / 12 344 / 0	23,21 / 12 343 / 0	54,48 / 42 829 / 2
2	26,69 / 12 331 / 0	22,22 / 12 331 / 0	122,18 / 42 852 / 2
3	23,94 / 11 271 / 0	21,87 / 12 325 / 0	52,80 / 42 723 / 2
4	25,40 / 11 450 / 0	21,65 / 12 329 / 0	52,90 / 42 745 / 2
5	25,83 / 12 150 / 0	28,53 / 37 254 / 2	55,23 / 43 128 / 2
6	26,63 / 12 407 / 0	21,89 / 12 340 / 0	56,52 / 43 284 / 2
7	26,10 / 12 401 / 0	21,91 / 12 253 / 0	56,11 / 28 636 / 1
8	33,60 / 37 514 / 2	27,95 / 36 325 / 2	27,03 / 14 084 / 0
9	26,39 / 12 419 / 0	88,06 / 36 334 / 2	57,90 / 42 453 / 2
10	26,96 / 12 457 / 0	297,36 / 36 250 / 2	56,61 / 28 269 / 1
11	26,47 / 12 450 / 0	27,55 / 36 247 / 2	57,26 / 28 243 / 1
12	26,52 / 22 248 / 1	20,30 / 11 665 / 0	27,04 / 13 429 / 0
13	24,33 / 11 222 / 0	24,01 / 22 606 / 1	54,88 / 39 362 / 2
14	31,73 / 36 131 / 2	44,41 / 34 933 / 2	85,07 / 41 233 / 2
15	31,48 / 34 623 / 2	25,85 / 33 941 / 2	56,52 / 39 406 / 2
16	41,73 / 34 862 / 2	34,29 / 23 274 / 1	86,30 / 41 236 / 2
17	24,00 / 11 430 / 0	43,81 / 35 437 / 2	27,84 / 13 560 / 0
18	34,17 / 34 903 / 2	31,35 / 35 005 / 2	60,82 / 41 183 / 2
19	24,36 / 11 688 / 0	27,95 / 11 932 / 0	36,87 / 13 777 / 0
20	29,43 / 32 566 / 2	24,98 / 32 559 / 2	53,12 / 38 380 / 2
21	24,97 / 11 701 / 0	58,80 / 12 081 / 0	36,46 / 13 930 / 0
22	23,00 / 10 779 / 0	26,58 / 32 654 / 2	52,51 / 38 445 / 2
23	25,60 / 12 165 / 0	38,83 / 35 398 / 2	67,76 / 27 264 / 1
24	25,75 / 12 167 / 0	21,36 / 12 070 / 0	51,69 / 27 960 / 1
25	25,92 / 12 152 / 0	34,88 / 12 230 / 0	76,53 / 43 123 / 2
26	26,43 / 12 329 / 0	37,61 / 12 099 / 0	72,40 / 42 772 / 2
27	26,64 / 12 477 / 0	44,85 / 36 620 / 2	42,78 / 14 216 / 0
28	26,80 / 12 468 / 0	38,74 / 12 126 / 0	69,14 / 28 544 / 1
29	26,81 / 12 454 / 0	38,92 / 12 125 / 0	69,44 / 28 542 / 1
30	26,64 / 12 344 / 0	42,74 / 12 111 / 0	72,84 / 28 518 / 1
31	30,42 / 33 472 / 2	20,24 / 11 669 / 0	47,26 / 27 055 / 1
32	30,73 / 33 904 / 2	19,58 / 11 242 / 0	54,47 / 39 391 / 2
33	39,63 / 11 691 / 0	34,72 / 11 687 / 0	74,63 / 41 533 / 2
34	24,59 / 11 460 / 0	26,47 / 34 602 / 2	75,14 / 40 054 / 2
35	32,95 / 11 681 / 0	28,86 / 11 681 / 0	66,83 / 41 572 / 2
36	24,30 / 11 432 / 0	33,70 / 35 457 / 2	61,42 / 40 926 / 2
37	27,66 / 11 690 / 0	24,21 / 11 690 / 0	28,32 / 13 780 / 0
38	24,80 / 11 690 / 0	28,39 / 11 934 / 0	61,05 / 27 647 / 1
39	23,46 / 10 800 / 0	22,96 / 21 688 / 1	48,08 / 25 534 / 1
40	26,22 / 11 703 / 0	29,32 / 12 089 / 0	69,76 / 42 160 / 2
41	37,69 / 12 209 / 0	34,03 / 11 954 / 0	68,75 / 41 925 / 2
42	25,83 / 12 319 / 0	21,75 / 12 219 / 0	57,40 / 42 895 / 2
43	33,31 / 37 513 / 2	27,57 / 37 186 / 2	63,00 / 43 119 / 2
44	26,33 / 12 407 / 0	22,13 / 12 340 / 0	61,50 / 43 230 / 2
45	31,80 / 37 496 / 2	21,92 / 12 238 / 0	64,35 / 43 057 / 2

N	Manhattan: s / token / corr.	WL: s / token / corr.	WL + sintesi: s / token / corr.
46	26,22 / 12 454 / 0	29,17 / 36 225 / 2	29,39 / 14 063 / 0
47	26,18 / 12 454 / 0	27,34 / 36 235 / 2	64,51 / 42 405 / 2
48	26,26 / 12 457 / 0	28,68 / 36 250 / 2	60,85 / 28 269 / 1
49	26,06 / 12 450 / 0	30,08 / 36 247 / 2	60,62 / 28 243 / 1
50	26,09 / 22 248 / 1	22,87 / 11 665 / 0	29,26 / 13 429 / 0
51	23,20 / 11 124 / 0	28,71 / 33 897 / 2	57,59 / 39 305 / 2
52	25,12 / 11 896 / 0	49,21 / 34 985 / 2	75,86 / 27 372 / 1
53	23,44 / 11 417 / 0	19,55 / 11 211 / 0	49,78 / 39 314 / 2
54	41,54 / 34 862 / 2	34,43 / 23 274 / 1	87,49 / 41 236 / 2
55	23,78 / 11 430 / 0	26,73 / 35 437 / 2	27,98 / 13 560 / 0
56	33,89 / 34 903 / 2	32,40 / 35 005 / 2	60,20 / 41 183 / 2
57	24,10 / 11 458 / 0	28,93 / 11 945 / 0	38,03 / 13 810 / 0
58	29,45 / 32 566 / 2	25,25 / 32 559 / 2	50,34 / 38 380 / 2
59	24,57 / 11 687 / 0	32,62 / 12 075 / 0	38,75 / 13 926 / 0
60	22,64 / 10 779 / 0	26,44 / 32 654 / 2	51,98 / 38 445 / 2
61	25,29 / 12 165 / 0	40,15 / 35 398 / 2	66,51 / 27 264 / 1
62	26,34 / 12 365 / 0	27,85 / 36 372 / 2	55,04 / 41 953 / 2
63	26,08 / 12 350 / 0	37,85 / 12 226 / 0	80,91 / 43 111 / 2
64	25,98 / 12 329 / 0	37,84 / 12 099 / 0	73,27 / 42 772 / 2
65	26,17 / 12 352 / 0	45,63 / 36 578 / 2	70,26 / 28 492 / 1
66	25,94 / 12 341 / 0	40,34 / 12 108 / 0	71,73 / 28 508 / 1
67	25,99 / 12 341 / 0	41,61 / 12 108 / 0	71,77 / 28 508 / 1
68	25,89 / 12 344 / 0	42,61 / 12 111 / 0	71,85 / 28 518 / 1
69	29,71 / 33 472 / 2	20,31 / 11 669 / 0	48,39 / 27 055 / 1
70	23,21 / 11 126 / 0	25,89 / 33 866 / 2	52,89 / 39 363 / 2
71	39,36 / 11 685 / 0	36,11 / 11 691 / 0	73,08 / 41 546 / 2
72	23,46 / 11 416 / 0	26,03 / 34 468 / 2	73,60 / 40 002 / 2
73	31,97 / 11 681 / 0	28,68 / 11 681 / 0	66,36 / 41 572 / 2
74	23,48 / 11 432 / 0	33,81 / 35 457 / 2	61,61 / 40 926 / 2
75	26,88 / 11 690 / 0	23,97 / 11 690 / 0	28,18 / 13 780 / 0
76	30,31 / 34 929 / 2	29,00 / 11 946 / 0	33,56 / 13 817 / 0
77	22,42 / 10 800 / 0	23,03 / 21 688 / 1	47,03 / 25 534 / 1
78	24,79 / 11 968 / 0	31,35 / 12 084 / 0	70,59 / 42 132 / 2
79	37,34 / 12 209 / 0	32,93 / 11 954 / 0	67,44 / 41 925 / 2
80	25,94 / 12 317 / 0	27,99 / 36 812 / 2	56,17 / 42 800 / 2
81	24,16 / 11 612 / 0	21,97 / 12 434 / 0	63,26 / 44 451 / 2
82	23,23 / 11 195 / 0	22,87 / 12 359 / 0	63,45 / 44 199 / 2
83	23,89 / 11 517 / 0	23,12 / 12 429 / 0	65,80 / 44 412 / 2
84	23,76 / 11 612 / 0	23,95 / 12 432 / 0	65,77 / 44 448 / 2
85	23,34 / 11 195 / 0	24,15 / 12 359 / 0	64,34 / 44 151 / 2
86	23,94 / 11 517 / 0	23,08 / 12 429 / 0	63,79 / 44 408 / 2
87	30,11 / 34 249 / 2	22,75 / 12 357 / 0	65,12 / 42 839 / 2
88	25,40 / 12 347 / 0	25,47 / 12 222 / 0	32,14 / 14 069 / 0
89	30,07 / 34 249 / 2	21,95 / 12 356 / 0	60,70 / 42 833 / 2
90	25,51 / 12 347 / 0	26,54 / 12 217 / 0	31,82 / 14 069 / 0

Riferimenti bibliografici

- [1] N. Shervashidze, P. Schweitzer, E. J. van Leeuwen, K. Mehlhorn, K. M. Borgwardt. *Weisfeiler–Lehman Graph Kernels*. JMLR 12, 2011, 2539–2561. <https://jmlr.org/papers/v12/shervashidze11a.html>.
- [2] IBM Quantum. *DAGCircuit*, documentazione ufficiale Qiskit, consultata il 29 settembre 2026. La descrizione del report segue il codice locale Qiskit 2.5.0. <https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/api/qiskit/qiskit.dagcircuit.DAGCircuit>.